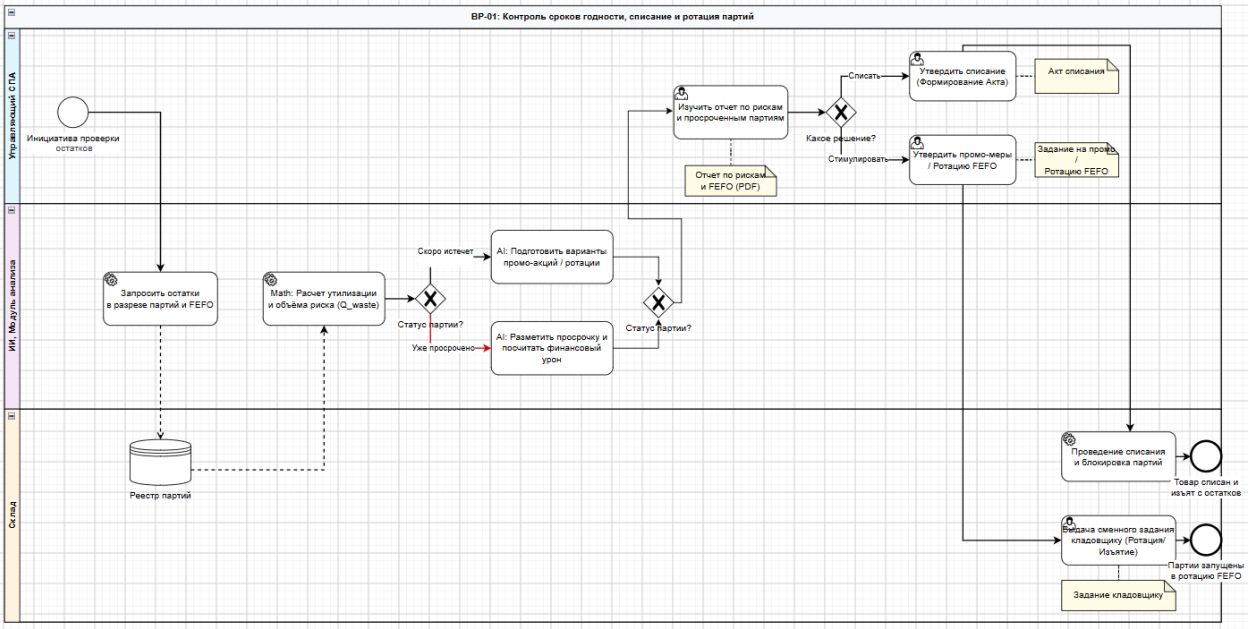
Тестовое задание

Список ключевых вопросов

Стейкхолдер	Ключевой вопрос	Бизнес-цель	Закрываемый риск
Администратор склада	Ведётся ли в системе партионный учёт с фиксированием конкретных сроков годности и фиксируется ли списание конкретной партии при выдаче со склада?	Понять, есть ли в данных глубина для работы алгоритма FEFO (First Expired, First Out)	“Галлюцинации” AI и ложные списания: без партионного учёта модель не сможет корректно подсветить риск просрочки
Специалист по закупкам	Расход привязан к жестким тех. Картам процедур или списание происходит фактически при выдаче целой упаковки в спа-зону?	Определить математическую модель прогнозирования: через запись на услуги или через динамику выдач.	Некорректный прогноз: срыв процедур из-за дефицита расходников под запланированные спа-программы.
Специалист по закупкам	Есть ли у нас данные о товарах в пути и точных датах их доставки?	Учесть объёмы в пути при расчёте точки заказа	Затаривание склада и заморозка денег: дублирование заказов из-за отсутствия видимости поставки в пути
Управляющий / Финансовый менеджер	Есть ли календарь маркетинговых акций, ремонтов или сезонных пиков, и как эти данные попадают в систему?	Включить корректирующие коэффициенты в модель прогнозирования спроса.	Закупка по «слепому» среднему: дефицит в пиковый сезон (праздники) или избыток запасов в несезон.
Специалист по закупкам / Управляющий	По каким финансовым или временным порогам подсвечивать товары (например: <7 дней до дефицита = “критический риск”)?	Настроить градации алертов для фокусного отображения проблемных позиций	Информационный шум: пропуск действительно важного риска из-за сотен мелких предупреждений.

Стейкхолдер	Ключевой вопрос	Бизнес-цель	Закрываемый риск
Специалист по закупкам	Зафиксирован ли в системе страховой запас по каждой категории или его должен рассчитывать алгоритм на основе волатильности поставок?	Страховой запас по товарам уже где-то жестко задан в вашей системе, или наш ИИ должен сам вычислять, сколько товара держать «на всякий случай»	Задержки поставок: остановка работы при неожиданном сбое в логистике поставщика
Специалист по закупкам	Существует ли взаимозаменяемости товаров на случай отсутствия или дефицита основной позиции?	Дать ИИ возможность предлагать альтернативные закупки при рисках дефицита	Простой спа-зон: отсутствие закупки из-за формального дефицита конкретной марки при наличии полных аналогов
Управляющий	Нужно ли при ручном изменении рекомендованного объёма запрашивать у пользователя обязательную причину корректировки?	Ограничить хаотичные ручные правки и собрать датасет для дообучения модели	Потеря контекста: невозможность понять пост-фактум, почему возник дефицит, ошибка ИИ или ручная правка

Описание ключевого бизнес-процесса



Бизнес-процесс “BP-01: Контроль сроков годности, списание и ротация партий” начинается с того, что Управляющий СПА проявляет инициативу проверки остатков. ИИ-модуль анализа обращается к Реестру партий на складе, запрашивая данные по срокам и принципу FEFO, после чего рассчитывает объем рисков и возможные списания.

В зависимости от состояния товаров система разделяет партии на две категории: для партий с истекающим сроком ИИ подбирает варианты промо-акций и ротации, а просроченные партии размечает с подсчетом финансового урона. Сводные результаты объединяются в единый “Отчет по рискам и FEFO”, который поступает Управляющему.

Изучив отчет, Управляющий принимает решение, либо списать продукцию, либо стимулировать её расход. При списании формируется “Акт списания”, после чего на стороне Склада выполняется шаг по проведению списания и блокировке партий, завершая процесс изъятием партий с остатков. При решении стимулировать расход утверждается “Задание на промо / Ротацию FEFO”, склад выдает сменное задание кладовщику, и процесс завершается успешным запуском партий в ротацию.

Дорожная карта пилотов

Веха	Описание	Критерий готовности
Анализ предметной области и формализация бизнес-логики (Неделя 1)	Исследование текущих процессов и спецификаций ТО ВЕ. Формализация методологии расчётов: правил FEFO, формул точки заказа, страхового запаса, методологии бюджетирования, а также проектирование сценариев NLU и API-контрактов.	Утверждённые математические модели расчёта (ROP, FEFO, бюджет), описанные структуры API-ответов и спроектированные NLU-сценарии для чат-агента.
Подготовка данных и проектирование витрины (Недели 2–3)	Сбор, очистка и нормализация исторических данных из источников спа-оператора. Проектирование схемы БД и настройка безопасного контура интеграции с LLM.	Нормализованный датасет по остаткам, партиям и ценам, загруженный в БД, с внедрённым модулем первичной авто-валидации входящих данных.
Разработка ядра, математического расчётного модуля (Недели 3–4)	Разработка backend-сервиса вычислений: алгоритмов прогноза потребности, автоматического выявления рисков (дефицит, списание), расчёта рекомендаций по закупкам и бюджета с учётом открытых заказов.	Математический сервис, безошибочно рассчитывающий объёмы, ROP, бюджет и подсвечивающий партии с риском списания по FEFO.
Разработка ИИ-агента и пользовательского интерфейса (Недели 5–6)	Разработка веб-интерфейса MVP и интеграция LLM-агента для обработки вопросов на естественном языке, генерации понятных объяснений расчёта и визуализации данных.	Готовый веб-интерфейс с исходными показателями и кнопками пересчёта, а также ИИ-агент, корректно отвечающий на NLU-запросы с генерацией таблиц и объяснений.
Сквозное тестирование и валидация сценариев (Неделя 7)	Проведение тестирования по всем 5 User Stories. Валидация точности вычислений на контрольных датасетах, проверка работы ограничения на автоматическое размещение заказов и исключение галлюцинаций ИИ.	Все 5 User Stories, успешно пройденные без критических дефектов, и подтверждённое 100% соответствие численных ответов ИИ данным из расчётного модуля.
Опытная эксплуатация (Пилот) и оценка результатов (Неделя 8)	Запуск MVP в работу управляющего спа-объектом в реальном режиме поддержки принятия решений. Сбор обратной связи, фиксация метрик эффективности и подготовка итоговых материалов для интеграции в контур.	Успешное проведение управляющим двух недельных циклов планирования закупок в MVP и сформированный итоговый отчёт с бэклогом требований.

Вовлеченные роли

Frontend: отвечает за пользовательский интерфейс и удобство работы с системой.

Backend: отвечает за серверную логику, данные, API и корректность расчётов.

BA + Project Management: отвечает за перевод бизнес-задач в требования, постановку работ и управление реализацией проекта.

DS: отвечает за AI/NLU-часть системы и корректное взаимодействие LLM с бизнес-логикой.

Управляющий SPA: отвечает за предоставление бизнес-вводных и проверку того, что система соответствует реальным задачам пользователя.

Риски

1. **Некорректные расчёты или интерпретация данных LLM.** Предусмотреть разделение LLM и расчётной логики: все критичные расчёты выполнять детерминированным модулем, а бизнес-правила заранее формализовать и покрыть тестами.
2. **Система не соответствует реальным процессам управляющего SPA.**

Подключить управляющего на ранних этапах разработки: проверять User Stories на реальных сценариях и регулярно валидировать результаты и удобство работы с системой.

Контрольные сценарии и метрики приемки

	Рекомендация закупки на ближайшие 14 дней	**План закупок на квартал и бюджет**	**Выявление рисков дефицита и списания**
Сценарий	Управляющий запрашивает позиции, которые необходимо заказать в ближайшие 14 дней	Управляющий формирует план закупок на 3 месяца с разбивкой по товарам и категориям	Система должна показать товары, которые могут закончиться до следующей поставки, и партии с приближающимся сроком годности
Метрика	Доля позиций, по которым система корректно определила необходимость заказа, объём и дату заказа	Точность расчёта итогового объёма и бюджета	Полнота выявления заранее заданных рисковых позиций
Как измеряется	Сравниваем результат MVP с заранее подготовленным эталонным расчётом на тестовом наборе данных	Сравниваем рассчитанные системой количества и стоимость с эталонным расчётом на тех же исходных данных	На тестовом наборе искусственно создаём известные ситуации дефицита и риска списания и проверяем, обнаружила ли их система
Данные	Остатки, средний расход, открытые заказы, сроки поставки и страховой запас	История расхода и закупок, текущие цены, прогноз потребности и заданный бюджетный лимит	100% критических рисков из эталонного набора должны быть выявлены

Процесс работы с заказчиком и командой разработки

Команда разработки	**Заказчик**
Ежедневный короткий дейли по статусу задач, и проблемам	Еженедельная статус-встреча с фокусом на прогресс, результаты, риски и вопросы, требующие решения
Раз в неделю, планирование и синхронизация приоритетов	На ключевых этапах, демо и согласование результата
По необходимости, рабочие встречи для уточнения требований и спорных вопросов	По необходимости, отдельные встречи для уточнения бизнес-требований и приоритетов
По завершении ключевых этапов, демо и приёмка результата	

Мотивация участия в проекте

1. Мне интересен проект как возможность поработать в команде над реальным продуктовым кейсом и глубже погрузиться в процессы взаимодействия между разными ролями, бизнесом, аналитикой и разработкой. Особенно интересно увидеть, как требования проходят путь от бизнес-задачи до реализованного и проверенного решения
2. Собирать и формализовать требования, синхронизировать участников команды, фиксировать зоны ответственности и вклад каждого в реализацию требований, а также контролировать, чтобы итоговое решение соответствовало бизнес-задаче
3. Готов уделять проекту от 20 до 40 часов в неделю в зависимости от этапа и текущей нагрузки